

Техническое задание на универсальную плату 12 В

AmudarIO | Плата 2 | Версия 1.0 от 04.09.2026 | Pinout S3-P2

Разработать одну плату с вариантами комплектации для двух latching-клапанов, датчиков давления, расхода и уровня по RS-485, а также низковольтного интерфейса главного вентиля или частотника. Плата открывает и закрывает клапаны и измеряет давление; электронное регулирование давления в замкнутом контуре не предусмотрено.

1 Состав и варианты применения

Узел	Исполнение
MCU	ESP32-S3-WROOM-1-N8, 8 МБ flash, без PSRAM
LoRa	DX-LR30 на SX1262, SMA, LoRaWAN Class A или Class C
Клапаны	2 × DRV8874, PH/EN; независимые ключи питания, ток и nFAULT
RS-485	4 защищённые выбираемые ветви; одна активна; автоматическое направление
Питание	Постоянные 3,3 В и отключаемые 5 В на TPS62933; защищённый VBAT_SW
Дополнительные цепи	TCA6424A RGJ, 0x22; локальный I2C 3,3 В; 4 защищённых входа состояния
Сервис	Внешний USB-to-TTL, UART0, DTR/RTS, BOOT/RESET

Комплектация	Назначение	Режим
DUAL_PCV	Два клапана, давление до/после, TUF-2000M	Class A или C
LEVEL_FLOW	Датчики уровня/расхода, мосты не устанавливать	Обычно Class A
MAIN_VALVE	Главный вентиль, внешний источник 12 В	Обычно Class C
PUMP_VFD	RS-485 частотника, входы состояния и блокировок	Class C

2 Вход питания и защита аккумулятора

На плату подавать только постоянное напряжение: свинцовый аккумулятор 12 В либо внешний сертифицированный изолированный БП 230 VAC → 12 VDC. Сетевое напряжение на PCB не заводить. Солнечный зарядник свинцового аккумулятора внешний. Расчётный рабочий диапазон 10,5-14,8 В сверить с выбранным источником.

Вход: предохранитель, защита от переплюсовки, выбросов и перенапряжения, аппаратный UVLO с гистерезисом и контролем POWER_FAULT_N. TPS37-Q1 использовать как базу супервизора, не как силовой ключ. При разряде сначала предупреждение и запрет новых OPEN, затем резерв на CLOSE/статус, после этого нижнее аппаратное отключение. 11,5 В является исходной точкой проверки запрета OPEN, а не готовым порогом полного отключения. Пороги и выдержки рассчитать для BATTERY и EXTERNAL_PSU отдельно.

3 Полная распиновка ESP32 S3

GPIO: номер прошивки. Pad: площадка ESP32-S3-WROOM-1-N8. A: ADC; I: вход; O: выход; OD: open-drain. Все сигналы имеют уровни 3,3 В. Таблица S3-P2 не относится к классическому ESP32-прототипу.

GPIO	Pad	Тип	Цепь	Функция
0	27	I	BOOT_N	BOOT, только загрузка/восстановление
1	39	A	VBAT_SENSE	АЦП батареи ADC1_CH0
2	38	A	VALVE1_IPROPI	АЦП тока клапана 1, ADC1_CH1
3	15	-	RESERVED_JTAG_STRAP	Резерв strap выбора JTAG
4	4	A	VALVE2_IPROPI	АЦП тока клапана 2, ADC1_CH3
5	5	O	VALVE1_PH	Полярность импульса клапана 1
6	6	O	VALVE1_EN	Разрешение/длительность импульса клапана 1
7	7	OD	I2C_SCL	I2C: SCL расширителя и локального порта
8	12	OD	I2C_SDA	I2C: SDA расширителя и локального порта
9	17	O	LORA_SCK	SPI: тактирование LoRa
10	18	O	LORA_MOSI	SPI: данные MCU к LoRa
11	19	I	LORA_MISO	SPI: данные LoRa к MCU
12	20	O	LORA_NSS	SPI: выбор LoRa, активный LOW
13	21	I	LORA_DIO1	Прерывание LoRa
14	22	I	LORA_BUSY	LoRa BUSY
15	8	O	LORA_RESET_N	Сброс LoRa, активный LOW
16	9	O	LORA_RXEN	LoRa: режим приёма
17	10	O	LORA_TXEN	LoRa: режим передачи
18	11	O	RS485_UART_TX	UART1 TX к селектору RS-485
19	13	-	RESERVED_USB_DM	Резерв USB D-, без силовых функций
20	14	-	RESERVED_USB_DP	Резерв USB D+, без силовых функций
21	23	I	RS485_UART_RX	UART1 RX от селектора RS-485

Питание модуля

Pad 2: 3,3 В; pad 3: EN/CHIP_PU с RC и супервизором. Pad 1, 40 и нижний pad 41: GND. GPIO22-34 недоступны как внешние GPIO этого модуля; внутренние цепи flash не использовать.

SPI и UART назначить явно через GPIO matrix. Ни один GPIO не подключать напрямую к 5/12/24 В, силовому затвору или RS-485 A/B. Аналоговые входы ограничить и масштабировать до допустимого диапазона ADC.

3 Полная распиновка ESP32 S3 продолжение

GPIO	Pad	Тип	Цепь	Функция
35	28	O	VALVE1_PWR_EN	Запрос включения питания Н-моста 1
36	29	O	VALVE2_PWR_EN	Запрос включения питания Н-моста 2
37	30	I	IO_EXP_INT_N	Прерывание расширителя I/O
38	31	O	VALVE2_PH	Полярность импульса клапана 2
39	32	-	RESERVED_JTAG_MTCK	Резерв JTAG TCK
40	33	-	RESERVED_JTAG_MTD0	Резерв JTAG TDO
41	34	-	RESERVED_JTAG_MTDI	Резерв JTAG TDI
42	35	-	RESERVED_JTAG_MTMS	Резерв JTAG TMS
43	37	O	UART0_TX	UART0 TX: логи и USB-to-TTL
44	36	I	UART0_RX	UART0 RX: прошивка и Serial
45	26	-	RESERVED_VDD_SPI_STRAP	Резерв strap питания flash
46	16	-	RESERVED_BOOT_STRAP	Резерв strap загрузки
47	24	O	VALVE2_EN	Разрешение/длительность импульса клапана 2
48	25	I	POWER_FAULT_N	Вход неисправности питания от супервизора

4 Ограничения выводов

- GPIO0/3/45/46: strapping. GPIO0/3 подтянуть HIGH через 10 кОм, GPIO45/46 LOW через 10 кОм. GPIO0 используется только BOOT. Не подключать полевые нагрузки; проверить заводские eFuse.
- GPIO39-42 зарезервированы только под JTAG. GPIO19/20 зарезервированы под USB/debug и не управляют питанием. GPIO43/44 выделены UART0; ROM-логи не должны активировать нагрузки.
- GPIO35/36/37 доступны в выбранном N8 без PSRAM. Замена на octal-PSRAM N8R8 меняет доступность выводов. R16V также не взаимозаменяем: GPIO47/48 работают на 1,8 В. Любая замена модуля требует проверки схемы.
- GPIO15/16 заняты LoRa: внешний кварц 32,768 кГц не устанавливать. GPIO37/48 не являются RTC- входами; базовый Class A пробуждается по таймеру.

5 Подключение LoRa

Сигнал	Контакт DX-LR30	GPIO ESP32
RXEN	6	16
TXEN	7	17
DIO1	13	13
BUSY	14	14
RESET	15	15
MISO	16	11
MOSI	17	10
SCK	18	9
NSS	19	12

Питание DX-LR30: 3,3 В, контакт 9 по проектному источнику. DIO2/DIO3 не подключать. Перед назначением посадочного места сверить маркировку и чертёж приобретённой ревизии модуля. Номера контактов LoRa не являются номерами GPIO.

6 Распиновка расширителя TCA6424A

Корпус RGJ, 32 контакта. VCCI 31 и VCCP 27: постоянные 3,3 В; GND 25 и нижняя площадка: земля; ADDR 26: GND, адрес 0x22. SCL 29: GPIO7; SDA 30: GPIO8; INT_N 32: GPIO37. RESET_N 28 включить в общую reset/watchdog-сеть. Порт P13 не равен GPIO13.

Порт	Pad	Цепь	Назначение
P00	1	RS485_SEL0	Адрес ветви, бит 0
P01	2	RS485_SEL1	Адрес ветви, бит 1
P02	3	RS485_BUS_EN	Подключение выбранной UART-ветви, HE DE/RE
P03	4	RS485_PORT1_PWR_EN	Питание устройства на RS485-1
P04	5	RS485_PORT2_PWR_EN	Питание устройства на RS485-2
P05	6	RS485_PORT3_PWR_EN	Питание устройства на RS485-3
P06	7	RS485_PORT4_PWR_EN	Питание устройства на RS485-4
P07	8	BUCK_5V_EN	Запуск преобразователя 5 V
P10	9	AUX_5V_EN	Ключ выходного разъёма 5 V
P11	10	AUX_VBAT_EN	Ключ выходного разъёма VBAT
P12	11	I2C_EXT_PWR_EN	Питание и изоляция внешнего локального I2C
P13	12	VBAT_DIV_EN	Ключ делителя батареи
P14	13	VALVE1_SLEEP_RELEASE	Разрешение снять nSLEEP моста 1
P15	14	VALVE2_SLEEP_RELEASE	Разрешение снять nSLEEP моста 2
P16	15	OUTPUT_ARM	Общее разрешение аппаратных блокировок
P17	16	EQUIP_CTRL_EN	Изолированный низковольтный выход управления оборудованием
P20	17	FIELD_DI1_N	Защищённый дискретный вход 1
P21	18	FIELD_DI2_N	Защищённый дискретный вход 2
P22	19	FIELD_DI3_N	Защищённый дискретный вход 3
P23	20	FIELD_DI4_N	Защищённый дискретный вход 4
P24	21	VALVE1_FAULT_N	nFAULT драйвера 1
P25	22	VALVE2_FAULT_N	nFAULT драйвера 2
P26	23	AUX_5V_FAULT_N	Ошибка защищённого выхода 5 V
P27	24	AUX_VBAT_FAULT_N	Ошибка защищённого выхода VBAT

P00-P17: внешние pull-down около 100 кОм, после настройки выходы; P20-P27: защищённые входы с pull-up. При сбросе все порты входы, но выходные регистры содержат единицы. Сначала записать и проверить 0x00 в 0x04/0x05/0x06, затем Configuration 0x0C=0x00, 0x0D=0x00, 0x0E=0xFF. OUTPUT_ARM разрешать последним, после установки безопасных прямых GPIO.

Перезапуск MCU не должен сохранять опасные разрешения расширителя. Внутренний reset MCU не обязательно опускает EN; аппаратная блокировка и watchdog должны учитывать этот случай. GPIO37 не будит из deep sleep. Четыре входа рассчитаны на состояния контактов, не на гарантированно без потерь считаемые импульсы расходомера.

При старте GPIO могут выдавать импульсы: мосты и ветви RS-485 блокировать аппаратно. LoRa NSS/RESET_N подтянуть HIGH через 47-100 кОм, RXEN/TXEN LOW через 100 кОм; после reset радио переинициализировать. I2C SCL/SDA: исходные pull-up 4,7 кОм. Подтяжки проверить по помехам и утечкам.

7 Два независимых канала клапанов

Функция	Клапан 1	Клапан 2
Полярность PH	GPIO5	GPIO38
Импульс EN	GPIO6	GPIO47
Запрос питания моста	GPIO35	GPIO36
Разрешение nSLEEP	TCA6424A P14	TCA6424A P15
nFAULT	TCA6424A P24	TCA6424A P25
ADC тока IPROPI	GPIO2 / ADC1_CH1	GPIO4 / ADC1_CH3

Оба DRV8874 аппаратно настроить в режим PH/EN. Питание каждого H-моста подавать отдельным high-side ключом только на время операции. Аппаратные разрешения: OUTPUT_ARM, исправное питание и reset/watchdog. nSLEEP разрешается только у включённого канала. PH, EN и запросы питания снабдить внешними pull-down около 100 кОм. Команда I2C сама по себе не должна включать мост.

Последовательность: EN=0; включить питание выбранного моста; снять nSLEEP; выдержать стабилизацию; установить PH; выдать ограниченный импульс EN; EN=0; дождаться спада тока; nSLEEP=0; питание OFF. Клапаны включать по одному. Контроль максимального импульса и отключение при зависании должны исключать постоянное питание катушки.

OPEN и CLOSE требуют противоположной полярности. Отключение питания не закрывает latching-клапан. Длительность, полярность, предел тока и минимальное напряжение надёжного закрытия определить на реальной модели. Обеспечить отвод энергии катушки, защиту при КЗ, обрыве и перегреве. Без концевика хранить только последнее выданное действие, физическое положение считать неподтверждённым.

8 Управляемые выходы и локальный I2C

- P07 включает преобразователь 5 В; P10 отдельно включает защищённый AUX 5 В. P11 включает защищённый AUX VBAT. Надпись VBAT_SW обязательна: от аккумулятора это его напряжение, не стабилизированные 12,0 В.
- Для каждого выхода: high-side ключ, защита от перегрузки/КЗ и обратной подпитки, выключение при reset, защита разъёма. Токи и номиналы защиты рассчитать по нагрузке, а не по пиковому рейтингу микросхем.
- P12 включает питание и изоляцию SDA/SCL внешнего I2C. Разъём: 3V3_SW, GND, SDA, SCL. Расширитель и внутренние подтяжки остаются на постоянных 3,3 В. I2C только для короткого кабеля внутри корпуса.
- P13 включает верхний ключ делителя, GPIO1 измеряет батарею. Предусмотреть RC, ограничение ADC, двухточечную калибровку и отключение делителя после чтения. Передавать напряжение, low/inhibit и причину reset, не точный процент заряда.

Полевые входы защищать и согласовывать; исполнение для сухого контакта либо 12/24 В задаётся комплектацией. P17 управляет только изолированным низковольтным разрешением оборудования. Этот выход не заменяет аварийный останов; цепь безопасного останова VFD должна работать независимо от MCU, I2C и LoRa.

9 RS485 и питание полевых устройств

UART1 TX=GPIO18, RX=GPIO21. Четыре ветви подключаются через break-before-make селектор; приёмные push-pull выходы нельзя объединять напрямую. SEL1:SEL0 = 00/01/10/11 выбирает RS485-1/2/3/4. P02=0 отключает все ветви; это разрешение селектора, не DE/RE. P03-P06 запрашивают питание портов; аппаратный декодер разрешает только выбранную ветвь.

Порт	Назначение DUAL_PCV	Питание
RS485-1	Давление до клапана	5 В или VBAT по модели датчика
RS485-2	Давление после клапана	5 В или VBAT по модели датчика
RS485-3	TUF-2000M	VBAT; по руководству 8-36 В, около 50 мА
RS485-4	Резерв уровня/расхода/оборудования	Фиксируется комплектацией

До переключения завершить транзакцию, установить P02=0 и снять питание старой ветви. Затем выбрать порт, включить нужный домен, выдержать запуск и разрешить обмен. В базовой архитектуре активна только одна ветвь. Выбор 5 В/VBAT фиксируется аппаратно при сборке и не должен позволять программно подать VBAT на датчик 5 В.

Направление автоматическое; базовое семейство изолированного трансивера MAX22025F/MAX22026F с отдельным кабельным питанием. Исполнитель выбирает точный вариант и проверяет заданные baud rate, отпуская линии, EMC и ток выключения. Переход на ручной DE/RE без согласования не допускается.

Полная гальваническая изоляция требует изоляции сигнала И питания/возврата датчика. Для board-powered датчика использовать изолированный DC/DC соответствующей мощности; общая земля VBAT/5 В отменяет полную изоляцию. В BOM явно различать FULL_ISOLATION и SIGNAL_ISOLATION_ONLY. Для VFD не соединять его полевой return с логической землёй платы.

Каждый порт: PWR, RETURN, A, B, SHIELD; ключ, маркировка напряжения, токовая защита, TVS, места под отключаемые 120 Ом и bias. Уровни изоляции, зазоры и соединение экрана задать по условиям установки. Трансивер и изолированный DC/DC выключать вне сеанса; исключить подпитку по TX/RX, A/B и fault-цепям.

10 Совместимость с расходомером

Сохранить проверенные параметры TUF-2000M: адрес 1; 9600 8N1; Modbus RTU; REAL4 LOW_WORD_FIRST. Читать функцией 03: расход REG0001-0002, скорость REG0005-0006, ошибки REG0072, накопленные объёмы REG0113-0118. Адрес запроса на единицу меньше номера REG. Сброс учтённого объёма хранит baseline в NVS ESP32; регистры накопителей и меню M37 не изменять.

Время готовности TUF после подачи питания и допустимость циклического выключения проверить измерением. Обесточенный расходомер не учитывает проходящую воду: при необходимости непрерывного учёта требуется отдельный профиль постоянного питания и пересмотр последовательного питания ветвей. RS-485 датчики давления выбирать по их собственным руководствам; масштабы старых I2C датчиков не переносить.

11 Прошивка режимы и безопасный сон

Контакт	Сигнал платы	Подключение адаптера
1	GND	GND
2	3V3_REF	Только высокоомный вход reference; иначе не подключать
3	UART0_TX / GPIO43	RX адаптера
4	UART0_RX / GPIO44	TX адаптера
5	DTR	Через двухтранзисторную схему auto-reset
6	RTS	Через двухтранзисторную схему auto-reset

Логические уровни только 3,3 В. Плата питается от своего источника. Выходы питания 3,3 В, 5 В и VBUS адаптера не подключать. BOOT: GPIO0; RESET: EN, площадка 3. DTR/RTS подключать через стандартную схему Espressif, не напрямую к BOOT/EN. С адаптером TX/RX/GND использовать кнопки BOOT и RESET. Этот же UART0 работает как Serial Monitor; проверить поведение DTR/RTS при открытии порта.

Serial-only: MCU активен, локальные команды, LoRa не запускается. Class C: MCU и LoRa постоянно принимают команды; интервал задаёт период телеметрии, не сон. Class A: таймерное пробуждение, измерение/действие, uplink, RX1/RX2, немедленное подтверждение команды и настоящий deep sleep; команды не принимаются в произвольный момент. Firmware клапанов и VFD разделить.

Перед Class A сном: EN/PH=0, nSLEEP=0, запросы питания мостов=0; P00-P17 перевести в безопасные OFF; LoRa shutdown, RXEN/TXEN=0, NSS/RESET=1, SCK/MOSI=0. Для прямых цифровых выходов использовать поддерживаемый deep-sleep hold и внешние подтяжки; после пробуждения безопасные уровни задать до снятия hold. Ошибка I2C немедленно снимает прямые EN и питание мостов.

Минимальную комплектацию Class A проектировать с целью не более 50 мкА; предел приёма каждой комплектации установить по максимальным утечкам всех установленных цепей. Не считать этот ток гарантией полной платы. Измерять от входа 12 В без программатора и активных датчиков; включить в бюджет TCA6424A, подтяжки, ключи, супервизор, LoRa и DC/DC. Class C и Serial-only не являются режимами сна. Установить съёмную перемычку измерения тока; постоянные LED исключить.

12 Плата проверка и результат разработки

Максимальная комплектация: четыре слоя FR-4, непрерывная опорная GND с соблюдением изоляционных зазоров, отдельные короткие силовые петли мостов. ANT-SMA выполнить как рассчитанную линию 50 Ом; силовые возвраты не вести через RF/ADC. Двухслойный вариант допускается после проверки трассировки и EMC. Все разъёмы маркировать по напряжению и полярности.

Приёмка: ERC/DRC; запуск/BOOT/reset/watchdog/brownout без импульсов клапанов; КЗ/обрыв/нагрев каждого выхода; запрет одновременных импульсов; надёжные OPEN/CLOSE; UVLO и восстановление; четыре RS-485 ветви; TUF; LoRaWAN; I2C stuck-low; отсутствие подпитки; ток сна по комплектациям; EMC/ESD и работа при потере связи. Передать EDA и библиотеки, схему PDF, BOM/MPN и варианты сборки, Gerber/сверловку, сборочные файлы, STEP, расчёты, тестовую прошивку и протоколы.

13 Данные для расчёта и комплектации

До изготовления зафиксировать модели клапанов, импульсы/токи/полярность и кабели; датчики и Modbus-карты; токи 5 В/VBAT; тип изоляции и DC/DC по портам; батарею/зарядник и UVLO; VFD, обратную связь и safe-stop; корпус, разъёмы, температуру и EMC; частотный план и ревизию DX-LR30. Точные MPN и расчётные номиналы исполнитель согласует с заказчиком. Производственную прошивку портировать на S3-P2 отдельно от работающего классического ESP32-прототипа.

Основа распиновки: Espressif ESP32-S3-WROOM-1 datasheet v1.8 и Hardware Design Guidelines; TI TCA6424A Rev D и DRV8874. Все 36 GPIO модуля и 24 порта расширителя перечислены в данном ТЗ.